const3 大初始航向误差失效的根因

IMU–UWB 右不变 EKF 坐标与门控一致性分析

2026 年 7 月 23 日

1 结论

const3 与 180° 初始 yaw 组合下的发散，首要原因不是 const3 固有不可观测，而是当前实现破坏了世界坐标平移不变性：初始协方差未从物理局部误差映射到右不变误差坐标，UWB 门控又混用左坐标 Jacobian 和右不变协方差。const3 的初始位置距 survey 原点更远、采用更严格的 UWB 噪声参数，因而更容易触发门控正反馈。

2 右不变协方差初始化

当前默认 UWB 路径使用

$$H_r = H_l \,\mathrm{Ad}_{\hat{X}^{-1}}\,. \tag{1}$$

由 $H_l \delta x_l = H_r \delta x_r$ 得

$$\delta x_l = \mathrm{Ad}_{\hat{X}^{-1}}\,\delta x_r, \qquad \delta x_r = \mathrm{Ad}_{\hat{X}}\,\delta x_l. \tag{2}$$

若工程上指定的独立物理协方差为 $P_{l,0}$，与式 (1) 一致的右不变协方差应为

$$P_{r,0} = \mathrm{Ad}_{X_0}\,P_{l,0}\,\mathrm{Ad}_{X_0}^{\mathsf{T}}\,. \tag{3}$$

对 $SE_2(3)$，

$$\mathrm{Ad}_{X_0}^{p\theta} = [p_0]_\times R_0, \tag{4}$$

因此

$$P_{pp}^{r} \supset [p_0]_\times R_0 P_{\theta\theta}^{l} R_0^{\mathsf{T}} [p_0]_\times^{\mathsf{T}}, \tag{5}$$

并存在 $P_{p\theta}^{r}$ 交叉项。const3 手动数据的 $\|p_{0,xy}\| \simeq 1.49$ m，而代码直接采用 $\sigma_p = 0.1$ m、$\sigma_\psi = 1$ rad 的对角 P_0。按式 (5)，yaw 不确定性引起的位置相关尺度约为 1.49 m，当前标准差低估约 15 倍。

3 门控坐标混用

当前代码先用

$$S_{\mathrm{gate}} = H_l P_r H_l^{\mathsf{T}} + R \tag{6}$$

执行 5σ 门控，随后才按式 (1) 转换 Jacobian。式 (6) 中的 H_l 与 P_r 不属于同一误差坐标。正确形式应为

$$S = H_r P_r H_r^{\mathsf{T}} + R, \tag{7}$$

或先计算

$$P_l = \mathrm{Ad}_{\hat{X}^{-1}}\,P_r\,\mathrm{Ad}_{\hat{X}^{-1}}^{\mathsf{T}}, \qquad S = H_l P_l H_l^{\mathsf{T}} + R. \tag{8}$$

大 yaw 初差在快速运动中使世界系加速度方向错误，继而产生位置创新。由于式 (6) 没有一致地表达 yaw 不确定性，观测被判为异常并形成

$$\text{大姿态误差} \rightarrow \text{大位置创新} \rightarrow \text{拒绝 UWB} \rightarrow \text{惯性漂移} \rightarrow \text{更大创新}.$$

4 等价坐标平移的决定性证据

锚点和真值位置同时平移常量 c：

$$p'_t = p_t + c, \qquad a'_i = a_i + c, \tag{9}$$

不改变任何 IMU、TDoA 或相对几何。理论上误差和 NIS 必须保持一致。

表 1: manual3，yaw 初差 180°，前 30 s

坐标原点	$\|p_0\|$/m	位置 RMSE/m	yaw RMSE/rad	拒绝率
survey 原点	1.489	197.474	2.502	82.32%
原点移到初始位置	0	0.211	0.395	1.74%

反向地，将物理不变的 const4 manual1 平移到 const3 式初始坐标，位置 RMSE 从 0.424 m 变为 369.055 m，拒绝率从 0.30% 变为 55.84%。因此当前的 “constellation 差异” 首先是坐标实现问题。

5 协方差消融

表 2: const3，yaw 初差 180°，前 30 s

数据	对角 P_0 RMSE/m	Adjoint P_0 RMSE/m	对角拒绝率	Adjoint 拒绝率
manual1	107.751	0.342	75.24%	1.57%
manual3	197.474	0.211	82.32%	1.74%
manual4	560.844	0.291	83.98%	1.54%

manual3 仅将对角位置标准差由 0.1 m 增至 0.5 m，也可将位置 RMSE 降至 0.223 m、拒绝率降至 1.80%。这只是近似缺失的式 (5)，不能代替正式的坐标映射。

6 const4 为何更容易通过

const4 初始水平位置距原点约 0.62 m，小于 const3 的 1.49 m；同时 const4 使用 $R = 0.13$，const3 使用 $R = 0.05$。较大的 R 反而扩大了式 (6) 的允许创新。只把 manual3 的 R 改成 0.13，30 s 位置 RMSE 即从 197.5 m 降至 0.324 m，拒绝率从 82.3% 降至 2.17%，但这是参数掩盖。

const4 前 60 s 水平覆盖约 14–17 m^2，const3 约 3.5–4.1 m^2；更大的平移基线也提供更丰富的 yaw–位置激励。锚点总体几何和直接杠杆臂 yaw 灵敏度并不能解释数量级差异。

修复和验收：首先新增世界坐标平移不变性回归测试；随后统一右不变误差、状态注入、式 (3) 的协方差初始化及式 (7) 的门控。异常值应先做 TDoA 物理门控，再使用 Student-t/Huber 降权，不能依靠增大 R 放宽硬门限。

180° 圆周先验本身也超出单局部高斯的可靠表达范围，启动时仍应使用多 yaw 假设或短窗鲁棒批初始化。最终必须在任意世界原点、全部 const3/const4 手动数据和多角度初差下得到一致结果，并检查 NIS/NEES。